

Guía de Soluciones: Primer Parcial Biología (UMSS 2-2024)

Facultad de Ciencias y Tecnología

El presente documento ha sido elaborado mediante el uso de sistemas de inteligencia artificial; en consecuencia, su contenido podría presentar imprecisiones. Se exhorta al lector a realizar una verificación exhaustiva de la información suministrada, contrastándola con fuentes académicas fidedignas, a fin de garantizar su veracidad antes de considerarla definitiva.

B1. ¿Qué propiedad del agua permite a las plantas transportar nutrientes desde las raíces hasta las hojas?

- **Opciones:** a) Baja densidad, b) Enlaces covalentes, c) Cohesión y adhesión, d) Alta capacidad calorífica, e) Ninguno.
- **Respuesta Correcta: c) Su cohesión y adhesión**

Justificación: El transporte de agua y nutrientes en las plantas (savia bruta) a través del xilema ocurre gracias al fenómeno de **capilaridad**. Este fenómeno depende de dos propiedades fundamentales del agua:

1. **Cohesión:** La atracción entre las moléculas de agua mismas (gracias a los puentes de hidrógeno), que les permite mantenerse unidas formando una columna continua.
2. **Adhesión:** La atracción de las moléculas de agua a las paredes de los tubos conductores (xilema) de la planta. Juntas permiten que el agua suba en contra de la gravedad.

B2. Enlace que une a los aminoácidos en una proteína

- **Opciones:** a) Puente éster, b) Enlace glucosídico, c) Enlace peptídico, d) Enlace fosfodiéster, e) Ninguno.
- **Respuesta Correcta: c) Enlace peptídico**

Justificación:

- **Enlace peptídico:** Es el enlace covalente tipo amida que une el grupo carboxilo ($-\text{COOH}$) de un aminoácido con el grupo amino ($-\text{NH}_2$) del siguiente, liberando una molécula de agua.
- *Descarte:* El glucosídico es de carbohidratos, el éster es común en lípidos y el fosfodiéster une nucleótidos en el ADN/ARN.

B3. ¿Cuál de las siguientes estructuras está presente tanto en células procariotas como en células eucariotas?

- **Opciones:** a) Núcleo, b) Aparato de Golgi, c) Ribosomas, d) Mitocondrias, e) Ninguno.
- **Respuesta Correcta: c) Ribosomas**

Justificación:

- **Ribosomas:** Son las "fábricas" de proteínas y son esenciales para la vida. Existen tanto en procariotas (como ribosomas 70S) como en eucariotas (como ribosomas 80S).
- *Descarte:*
 - Núcleo, Golgi y Mitocondrias son organelos membranosos exclusivos de las células **eucariotas**. Las procariotas carecen de núcleo definido y organelos membranosos.

B4. La meiosis se caracteriza por los siguientes aspectos:

- **Opciones:** a) Somáticas/diploides, b) Sexuales/haploides, c) Somáticas/2 diploides, d) Somáticas/4 haploides, e) Ninguno.
- **Respuesta Correcta: b) Ocurre en células sexuales y las células hijas son haploides**

Justificación:

- **Tipo de célula:** La meiosis ocurre en células de la línea germinal (células sexuales o gametos) para la reproducción sexual.
- **Resultado:** A partir de una célula diploide ($2n$), se producen **4 células hijas haploides (n)**, reduciendo el material genético a la mitad.
- La opción (a) describe la mitosis.

B5. Orgánulo celular eucarionte que posee ácidos nucleicos, como el ADN.

- **Opciones:** a) Ribosoma, b) Nucleoide, c) Mitocondria, d) Vacuola, e) Ninguno.
- **Respuesta Correcta: c) Mitocondria**

Justificación:

- Las **mitocondrias** (y los cloroplastos en plantas) son organelos semiautónomos que poseen su propio **ADN circular** y ribosomas, debido a su origen endosimbiótico (teoría de que antes eran bacterias libres).
- *Nota:* El núcleo también tiene ADN, pero no está en las opciones. El "Nucleoide" no es un orgánulo, sino la región donde está el ADN en bacterias (procariotas).

B6. Dos o más formas diferentes de un gen; ocupan la misma posición (locus) en los cromosomas homólogos y se separan uno de otro en la meiosis.

- **Opciones:** a) Loci, b) Alelos, c) Centrómeros, d) Telómeros, e) Ninguno.
- **Respuesta Correcta: b) Alelos**

Justificación:

- Esta es la definición de **alelo**. Un alelo es cada una de las versiones alternativas de un gen (ej. color de ojos azul vs. marrón).
- *Loci* es el plural de locus (el lugar físico).

B7. Problema de Genética: Conejos Pelger

Planteamiento:

- Gen **Pelger (Pp)**: Anormalidad (Heterocigoto).
- Gen **Normal (PP)**: Homocigoto Dominante.
- Gen **Muerte (pp)**: Homocigoto Recesivo (No sobreviven).
- **Cruce**: Pelger (Pp) x Pelger (Pp).

Resolución (Cuadro de Punnett):

	P	p
P	PP (Normal)	Pp (Pelger)
p	Pp (Pelger)	pp (Muerte)

Análisis de resultados:

1. **Genotipos Totales (Cigotos)**: 25% PP, 50% Pp, 25% pp.
2. **Pregunta**: "¿Qué proporción fenotípica se espera en la generación F1 de **adultos**?"
3. **Filtrado**: Los individuos pp mueren antes de ser adultos. Por lo tanto, el total de la población adulta es solo 3 partes (1 PP y 2 Pp).
 - **Normales (PP)**: 1 de 3 $\approx$ 33.3%
 - **Pelger (Pp)**: 2 de 3 $\approx$ 66.6%

Revisión de Opciones:

- a) 100% Pelger (Falso).
- b) 25% Letal, 50% Pelger y 25% Normal. (Esta opción describe a los *cigotos* o nacimientos totales, pero técnicamente la pregunta dice "adultos". Sin embargo, suele ser la respuesta "trampa" o la respuesta aceptada si el examen no es estricto con el término "adulto". Pero matemáticamente para adultos es incorrecta).
- c) 100% Normal (Falso).
- d) 75% Normal y 25% Pelger (Falso).
- **e) Ninguno.**

Respuesta Correcta: e) Ninguno (Nota: La proporción en adultos es 2:1 (66% Pelger, 33% Normal)). Ninguna opción a, b, c o d muestra estos porcentajes. La opción B muestra los porcentajes de nacimiento, no de adultos vivos).

B8. Problema de Grupos Sanguíneos

Planteamiento:

- **Hombre**: Grupo AB. Genotipo: $I^A I^B$.

- **Mujer:** Grupo A. Como su padre era Grupo O (genotipo ii), ella obligatoriamente heredó un alelo i . Por tanto, su genotipo es heterocigoto: $I^A i$.

Cruce ($I^A I^B \times I^A i$):

	I^A	I^B
I^A	$I^A I^A$ (Grupo A)	$I^A I^B$ (Grupo AB)
i	$I^A i$ (Grupo A)	$I^B i$ (Grupo B)

Frecuencia Fenotípica:

1. **Grupo A:** ($I^A I^A$ y $I^A i$) = 2 de 4 cuadrantes = **50%**
 2. **Grupo AB:** ($I^A I^B$) = 1 de 4 cuadrantes = **25%**
 3. **Grupo B:** ($I^B i$) = 1 de 4 cuadrantes = **25%**
- **Opciones:** d) 50% Grupo A, 25% Grupo AB y 25% Grupo B.
 - **Respuesta Correcta: d)**

B9. Son características físicas visibles, propiedades bioquímicas y fisiológicas heredables de un individuo.

- **Opciones:** a) Fenotipo, b) Genotipo, c) Cariotipo, d) Prototipo, e) Ninguno.
- **Respuesta Correcta: a) Fenotipo**

Justificación:

- **Fenotipo:** Es la expresión observable de los genes (color de ojos, tipo de sangre, altura, etc.) resultante de la interacción del genotipo con el ambiente.